

Fertilizer Recommendation System - Project Report

Executive Summary

This project develops a digital fertilizer recommendation system for farmers in Bangladesh, helping them use the correct amount of fertilizers for their crops. It is a web-based application that provides personalized fertilizer recommendations based on user's location, field details, and soil test reports.

Problem Statement

Farmers in Bangladesh often struggle with insufficient knowledge and resources to use the right type and quantity of fertilizers, leading to reduced yields and soil health deterioration. The lack of a scientific approach to fertilizer recommendation exacerbates this problem.

Solution Approach

Data Collection and Processing

- Collected crop, season, and region-based fertilizer recommendation data from local agricultural databases.
- Implemented conversion system from Bengali numerals to English numerals.

১৮. কৃষি পরিবেশ অঞ্চল অনুযায়ী
ফসলদ্বারা ভিত্তিক সার সুপারিশমালা
কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১: পুরাতন হিমালয় পাদভূমি
(৯৮৩৪৪০ একর)

উদ্দেশ্যমণ্ডল কৃষি শ্রেণি		শতকরা হার	এলাকা ও বিস্তৃতি						
কৃষি শ্রেণি		৫৮	সামান্যতম ও পালঙ্ক জেলার বেশিরভাগ এলাকা এবং মাদারি কৃষ্ণ জমি						
		৩৪	দিনাজপুর জেলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল।						
ফসলদ্বারা		কালিকত ফসল (কেজি/ শতাব্দে)	অনুমানিত সারের মাত্রা (গ্রাম/শতাব্দে)						
মৌসুম		ফসল	হুট- রিয়া	ফিলাপি /ফিলাপি	এম- সাম	ফিল- সাম	মায়- সাম	ইজিক সাম	বৈকিক এমিড
গ্রীষ্ম	পেঁপে	৩০ ± ৩.০	১০২৬	২৪০	৯৭২	৪০৮	০	৪৮	৮
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
শীত	পেঁপে	৪৪ ± ৪.৪	১১০৬	৭৯৯	১০৯৩	৮১৬	৬৩৮	৭৭	১২
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
গ্রীষ্ম	পেঁপে	১২০ ± ১২	১১৮৮	৪০৮	১০৯৩	৪০৮	৪২৪	৪৮	১২
	পটিল	২৮ ± ২.৮	১৪৭৬	৩০৬	৪৯৭	৩৪৩	৪২৪	৩৬	০
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
শীত	পেঁপে	৭২ ± ৭.২	৭৯১	৩২৪	৪৯৭	৩৪৩	২১৬	৩৬	১২
	পটিল	২৪ ± ২.৪	১১১২	১১১	৪২২	২০৪	০	৩৬	০
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
গ্রীষ্ম	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
শীত	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
গ্রীষ্ম	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-

ফসলদ্বারা	কালিকত ফসল (কেজি/ শতাব্দে)	অনুমানিত সারের মাত্রা (গ্রাম/শতাব্দে)							মৈকিক (কেজি/ শতাব্দে)
		হুট- রিয়া	ফিলাপি /ফিলাপি	এম- সাম	ফিল- সাম	মায়- সাম	ইজিক সাম	বৈকিক এমিড	
গ্রীষ্ম	পেঁপে	১৬ ± ১.৬	১০২৪	৪০৮	৭৯৯	৩৪৩	৪০৮	৪৮	৮
	পটিল	২৮ ± ২.৮	১৪৭৬	৩০৬	৪৯৭	৩৪৩	৪২৪	৩৬	০
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
শীত	পেঁপে	১০ ± ১.০	৬২৯	৪৮৬	৭৯৯	২৭২	০	৩৬	১২
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
গ্রীষ্ম	পেঁপে	১০ ± ১.০	৩১৬	৪০৮	৪৮৬	০	৪৮	২৪	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
শীত	পেঁপে	১৬ ± ১.৬	১০২৪	৪০৮	৭৯৯	৩৪৩	৪০৮	৪৮	৮
	পটিল	২৮ ± ২.৮	১৪৭৬	৩০৬	৪৯৭	৩৪৩	৪২৪	৩৬	০
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
গ্রীষ্ম	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
শীত	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
গ্রীষ্ম	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
শীত	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
গ্রীষ্ম	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
শীত	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
গ্রীষ্ম	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
শীত	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
গ্রীষ্ম	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
শীত	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
গ্রীষ্ম	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
শীত	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
গ্রীষ্ম	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
শীত	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
গ্রীষ্ম	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
শীত	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
গ্রীষ্ম	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
শীত	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
গ্রীষ্ম	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
শীত	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
গ্রীষ্ম	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
শীত	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
গ্রীষ্ম	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
শীত	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
গ্রীষ্ম	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
শীত	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
গ্রীষ্ম	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
শীত	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
গ্রীষ্ম	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
শীত	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
গ্রীষ্ম	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
শীত	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
গ্রীষ্ম	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
শীত	পেঁপে	২৪ ± ২.৪	৭৯১	১১১	৪২৪	১৬৩	০	১৬	০
	পটিল	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ষা									

3. Created separate recommendations for different seasons (Rabi, Kharif-1, Kharif-2) and year-round crops.

Technology Stack

Backend: Python Flask Framework

Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript

Database: PostgreSQL

Key Features

1. User-friendly Bengali interface
2. Location and field-based data loading (**Data took from page 27**)
3. Soil test report input facility
4. Nutrient calculation using BRAC formula (**Took from page 105**)
5. Responsive design working on both mobile and desktop devices

Important Code Highlights

1. Bengali Number Conversion (database.py)

```
def bengali_to_english_number(bengali_num):
    """Convert Bengali numerals to English numerals"""
    bengali_digits = {
        '০': '0', '১': '1', '২': '2', '৩': '3', '৪': '4',
        '৫': '5', '৬': '6', '৭': '7', '৮': '8', '৯': '9'
    }

    if isinstance(bengali_num, str):
        # Convert each Bengali digit to English
        result = ''
        for char in bengali_num:
            if char in bengali_digits:
                result += bengali_digits[char]
            else:
                result += char
        return result
    return bengali_num
```

This function converts Bengali numerals to English numerals, which is crucial for proper data storage and calculations in the database

2. BRAC Formula Implementation (app.py)

```
# BRAC formula implementation
def calculate_nutrient(mrn, opt_med, stv):
    try:
        nr = mrn - ((mrn / opt_med) * stv)
        return max(0, round(nr, 2))
    except ZeroDivisionError:
        return mrn
```

This function calculates nutrient requirements based on soil test values using the formula recommended by BRAC.

3. Dynamic Field Loading (script.js)

```
// Handle location selection
locationSelect.addEventListener('change', function() {
    const location = this.value;
    if (location) {
        fetch(`/api/fields/${encodeURIComponent(location)}`)
            .then(response => response.json())
            .then(fields => {
                fieldSelect.innerHTML = '<option value="">-- জমি নং নির্বাচন করুন --</option>';
                fields.forEach(field => {
                    const option = document.createElement('option');
                    option.value = field.field_id;
                    option.textContent = `জমি নং ${field.field_id}`;
                    option.setAttribute('data-seasons', JSON.stringify(field.seasons));
                    fieldSelect.appendChild(option);
                });

                document.getElementById('field-section').style.display = 'block';
            })
            .catch(error => {
                console.error('Error loading fields:', error);
                alert('জমির তথ্য লোড করতে সমস্যা হয়েছে।');
            });
    }
});
```

This code uses AJAX to dynamically load field lists based on the user's selected location.

4. Special Case Handling(app.py)

```
# For field 13, keep the yield target as string with "এবং"
if data['field_id'] == 13 and isinstance(yield_target, str) and 'এবং' in yield_target:
    yield_target_value = yield_target
    is_combined = True
else:
    try:
        yield_target_value = float(yield_target) if yield_target else 0
        is_combined = False
    except (ValueError, TypeError):
        yield_target_value = 0
        is_combined = False
```

Data Model and Database Design

The project uses PostgreSQL database to store data in the following structure:

```
CREATE TABLE fertilizer_recommendations (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    field_no INTEGER,
    season VARCHAR(50),
    region VARCHAR(100),
    crop VARCHAR(100),
    yield_target VARCHAR(100),
    urea FLOAT,
    tsp_dap FLOAT,
    mop FLOAT,
    gypsum FLOAT,
    magnesium_sulfate FLOAT,
    zinc_sulfate FLOAT,
    boric_acid FLOAT,
    organic_manure FLOAT
);
```

Challenges and Solutions

1. **Bengali Data Processing:** Created custom functions for processing Bengali numbers and text
2. **Multiple Crop Management:** Applied custom logic for special cases
3. **Real-time Calculation:** Ensured efficient calculation on both client and server sides
4. **User Experience:** Provided intuitive interface with step-by-step guidance

Results and Benefits

1. Farmers can apply fertilizers scientifically
2. Reduction in fertilizer costs and increase in crop yield
3. Improvement in soil health
4. Opportunity for digital agricultural advisory services

Future Development Areas

1. Mobile application development
2. Expanded crop and region coverage
3. Integration of real-time market prices and weather information
4. More accurate predictions using machine learning models

Conclusion

This project represents a shining example of data science application in Bangladesh's agricultural sector. It provides an effective solution by combining local needs with technology. The skills and experience gained from this project demonstrate my capability as a Data Science Trainee.